Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · ALCANCE DEL TEOREMA DEL VALOR INTERMEDIO

Sea f continua en $[a, b]$ con $f(a) < 0 < f(b)$.

I) f tiene exactamente una raíz en (a, b).
II) $|f|$ alcanza el valor 0 en $[a, b]$.
III) f alcanza todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo III

B) Solo I y III

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Falsa: f podría cruzar el eje tres veces.

2. **II**
   Verdadera: existe c con $f(c) = 0$.

3. **III**
   Verdadera: es exactamente lo que dice el TVI.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: donde $f(c) = 0$, $|f(c)| = 0$.

B) I es falsa: el TVI asegura *al menos* una raíz, no exactamente una.

D) La cantidad de raíces no está determinada.

Idea clave. El TVI garantiza existencia, nunca unicidad.